

«Методы оптимизации», осень 2026

Лабораторная работа № 5

Тема: Численные методы многомерной минимизации нулевого порядка.

Цель работы: Приобретение практических навыков для решения задач многомерной минимизации различными численными методами нулевого порядка.

Постановка задачи

Требуется найти безусловный минимум функции многих переменных $y = f(x_1, \dots, x_n)$, то есть такую точку $x^* \in \mathbb{R}^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$.

Методы последовательной безусловной оптимизации

В данной лабораторной работе изучаются следующие методы оптимизации нулевого порядка:

1. разностный аналог градиентного метода
2. метод циклического покоординатного спуска
3. метод случайного покоординатного спуска
4. метод случайного поиска с возвратом при неудачном шаге
5. метод случайного поиска с парными пробами
6. метод Хука-Дживса
7. метод минимизации по правильному симплексу
8. метод деформируемого многогранника (Нелдера-Мида)

Задание

1. Составить программу поиска минимума функции в соответствии с методами, указанными в таблице ниже (язык программирования выбрать самостоятельно, все лабораторные работы должны быть выполнены на одном языке, при реализации методов запрещается пользоваться библиотечными функциями, которые реализуют перечисленные выше методы оптимизации).
2. Найти координаты и значение функции в точке минимума заданным методом.
3. Сравнить сходимость методов по числу вычислений функции для двух различных начальных точек и для различных величин, характеризующих точность вычислений.
4. Для каждого метода построить траектории движения к экстремуму на двумерном графике с линиями уровня (контурный график).
5. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы по достигнутой точности и количеству вычислений функции.
6. По результатам проведённых исследований составить отчёт в формате Microsoft Word и загрузить его в облачное хранилище. Разрешается загружать отчёты в формате PDF только если они подготовлены с помощью системы вёрстки L^AT_EX.

При загрузке работ необходимо использовать следующий шаблон для названия файлов:

Лаб.Х Вар.УУ ZZZZZZZZZ NNNNNNNNNN-V.docx

где Х — номер лабораторной работы,

УУ — номер варианта

ZZZZZZZZZ — название группы

NNNNNNNNNN — фамилия студента

V — номер версии файла

Например: Лаб.1 Вар.1 БИВТ-19-1 Акманов-1.docx

Содержание отчёта

1. Титульный лист, который должен включать:
 - название учреждения, где выполнена работа;
 - номер лабораторной работы;
 - название лабораторной работы;
 - номер варианта;
 - Ф.И.О. студента, выполнившего работу;
 - изображение подписи рядом с фамилией;
 - номер учебной группы;
 - Ф.И.О. преподавателя;
 - год и место выполнения.
2. Цель работы.
3. Формулировка задачи с указанием номера варианта.
4. Информация об использовании систем генеративного искусственного интеллекта (GenAI). В случае, если при выполнении работы использовались системы GenAI, то указать:
 - название и версию использованного инструмента GenAI;
 - описание задач, для которых применялся GenAI;
 - описание внесённых студентом изменений и доработок с использованием GenAI.Иначе, необходимо поместить фразу «При выполнении данной лабораторной работы не использовались системы генеративного искусственного интеллекта. Вся работа выполнена самостоятельно, без применения алгоритмов автоматической генерации текста и программного кода.»
5. Графическое представление функции.
6. Листинги программ в виде текста (скриншоты программного кода вставлять не допускается).
7. Результаты вычислений.
8. Графическое представление траекторий движения к экстремуму на двумерном графике с линиями уровня (контурный график), полученных соответствующими методами. Траектория должна быть построена программными средствами и иметь соответствующее представление (масштаб), позволяющее сделать вывод о характере сходимости.
9. Выводы.

Варианты заданий

№	Методы	Функция
1.	2, 7	$f(x_1, x_2) = x_1^4 - x_1x_2 + x_2^4 + 3x_1 - 2x_2 + 1$
2.	3, 8	$f(x_1, x_2) = [(x_2 + 1)^2 + x_1^2] \times [x_1^2 + (x_2 - 1)^2]$
3.	4, 6	$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4 - 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 + 3$
4.	5, 7	$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_1x_2 + 0.5x_2^2 + 5$
5.	1, 8	$f(x_1, x_2) = (x_1 - 5)^2(x_2 - 4)^2 + (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 4)^2 + 1$
6.	2, 6	$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_1x_2 + x_2^4 - 3x_1 - 6x_2$
7.	3, 7	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \sin(x_1))^2 + x_2^2 + x_1^2$
8.	4, 8	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + x_2^2 + x_1^2$
9.	5, 6	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \cos(x_1))^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$
10.	1, 7	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^3)^2 + x_2^2 + x_1^2$
11.	2, 8	$f(x_1, x_2) = 10(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + x_2^2$
12.	3, 6	$f(x_1, x_2) = 10(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + x_1^2$
13.	4, 7	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2 + x_2^2$
14.	5, 8	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$
15.	1, 6	$f(x_1, x_2) = 100(1 + x_1^2 - 2x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2$
16.	2, 7	$f(x_1, x_2) = 100(x_2^2 - 3x_1^2 - 1)^2 + (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2$
17.	3, 8	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \sin(x_1))^2 + (x_1 - x_2^2)^2 + x_2^2$
18.	4, 6	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$
19.	5, 7	$f(x_1, x_2) = 100(x_1 - x_2^2)^2 + (1 - x_2)^2$
20.	1, 8	$f(x_1, x_2) = 100(x_1 - x_2^2)^2 + (2 - x_2 - x_1^2)^2$
21.	2, 6	$f(x_1, x_2) = 100(x_1 - x_2^2)^2 + (x_1^2 - x_2)^2$
22.	3, 7	$f(x_1, x_2) = 3x_1^4 + 2x_2^4 - 2x_1x_2$
23.	4, 8	$f(x_1, x_2) = 3x_1^4 - x_1x_2 + x_2^4 - 7x_1 - 8x_2 + 2$
24.	5, 6	$f(x_1, x_2) = 4x_1^4 + 3x_2^4 - 4x_1x_2 + x_1$
25.	1, 7	$f(x_1, x_2) = 3x_1^4 + x_1x_2 + 2x_2^4 - x_1 - 4x_2$
26.	2, 8	$f(x_1, x_2) = 4x_1^4 - 6x_1x_2 - 34x_1 + 5x_2^4 + 42x_2 + 7$
27.	3, 6	$f(x_1, x_2) = 4 - 3x_1 - 9x_2 + x_1^4 + x_1x_2 + x_2^4$
28.	4, 7	$f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^2 + \sin^2(x_1 + 2) + x_2^2$
29.	5, 8	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + x_2^2 + x_1^2$
30.	1, 6	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \cos(x_1))^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$
31.	2, 7	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2 + x_2^2$
32.	1, 6	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$

Номер варианта определяется согласно порядковому номеру в списке группы.
 Необходимо руководствоваться тем списком, который размещён в Google таблице:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bQgwfVw6_g4J0K7-xxL6aBzasgHqQ_VwHnuZz5KwErU/edit